FIȘA 4 · AMESTECUL CULORILOR RGB ȘI ALBUL

Nume

Barbu Anamaria

Clasa

XII A

Data

21.09.2026

Echipa

> **OBIECTIV**
>
> La final știi ce dau amestecurile de R, G, B, de ce lumina se adună și vopseaua se scade, și poți regla un alb cald sau rece.

Ai nevoie de: bara pe D001, laptop, perete alb, un afiș tipărit, lupă, un bec clasic (sau o lanternă cu lumină caldă).

Pași

- [x] Completează coloana „cred că iese” din tabelul 1, **înainte** de a apăsa.
- [x] Fă fiecare amestec pe bară și completează „a ieșit”.
- [x] Galben: pornește de la 255/255/0 și scade verdele până iese galben curat. Notează valoarea.
- [x] Privește afișul cu lupa. Completează întrebarea 3.
- [x] Alb RGB lângă alb W. Apoi reglează un alb cald și compară-l cu becul. Completează tabelul 2.

1. Amestecuri

R	G	B	CRED CĂ IESE	A IEȘIT
255	0	0	Roșu	Roșu
0	255	0	Verde	Verde
0	0	255	Albastru	Albastru
255	255	0	Galben	Galben
0	255	255	Cyan	Cyan
255	0	255	Magenta	Magenta
255	255	255	Alb	Alb

Galben curat: R 255, G 170, B 0. Care primară pare cea mai luminoasă la 255?
Verde

2. Albul

ALB	R / G / B / W	BATE ÎN…	CALD / NEUTRU / RECE
din RGB	255 / 255 / 255 / 0	RGB	Neutru
din W	0 / 0 / 0 / 255	W	Rece
alb cald (rețeta echipei)		RGB + W	Cald

Întrebări de control

1 De ce roșu + verde dă galben pe bară, dar maro cu vopsele?

Lumina se adună: roșu + verde = galben. Vopselele se amestecă substractiv, absorbând anumite componente ale luminii, de aceea rezultatul este mai închis, spre maro.

2 Care sunt primarele luminii și care sunt primarele tiparului?

Lumină: RGB

Tipar: CMY

3 Ce culori au punctele de pe afișul tipărit, văzute cu lupa?

Cyan, magenta, galben, negru

4 Un alb de 2700 K este cald sau rece? Dar LED-ul W al barei, la circa 6800 K?

2700 K = alb cald
6800 K = alb rece

5 Pentru fațada unei clădiri vechi din piatră, ce alb ai alege și ce valori ai pune pe bară?

Aș alege un alb cald, pentru a păstra aspectul natural și atmosfera clădirii. De exemplu, pe bară:
R = 120, G = 40, B = 0, W = 255.